

Módulo conversor entre archivos PDF y cadenas de bytes

Documentación por Thiago Grillo

Este documento pretende explicar y servir como instructivo, justificación, y documentación sobre el módulo conversor que se utiliza para la demostración del uso del Proyecto Col-Fi. Este programa fue desarrollado por Thiago Grillo, y aquí documentado para su comprensión y correcta utilización .

Índice

- 1. Propósito y Argumentación.**
- 2. Código fuente y aclaraciones.**
- 3. Explicación y Técnicas.**

1. Propósito y Argumentación

A la hora de realizar el proyecto principal Col-Fi, necesitamos una forma ágil, práctica y sencilla de transformar los archivos a **cadenas de bytes**. Para fines prácticos y demostrativos, este proyecto solo transforma archivos de tipo PDF a cadenas de bytes (8 bits). Es fructífero resaltar que esto es una herramienta y extensión del proyecto principal “Col-Fi”.

Este proyecto está hecho para transmitir información tal como lo hacemos día a día en internet, donde descargamos y subimos archivos a la web, por lo tanto no queremos solo limitarnos a hacer “un traductor de caracteres a binario”, sino demostrar que es una forma válida y funcional de transmitir datos de tal tamaño semejantes a un archivo PDF.

Habiendo planteado el problema y respondido a las necesidades del proyecto, en las siguientes secciones, explicaremos cómo funciona este módulo.

2. Código fuente y aclaraciones

El código de este programa fue desarrollado enteramente en Python 3, utilizando las librerías OS y Tkinter (apartado gráfico).

Se divide en funciones y contiene un selector de modo para elegir qué operación realizar.

CÓDIGO FUENTE

```
from tkinter import filedialog
from os import system

def cls():
    system("cls")

def pdf_to_bits():
    """
    Convierte un PDF a una secuencia de bits (8 bits por byte)
    """
```

```

pdf = filedialog.askopenfilename(title="Selecciona un PDF",
filetypes=(("Archivo PDF", "*.pdf"),))
with open(pdf, "rb") as f:
    data = f.read()

bits = ''.join(f'{byte:08b}' for byte in data)

with open("data_bits.txt", "w") as f:
    f.write(bits)

cls()
print(f"--- PDF convertido a bits correctamente. ---")
print(f"Bytes originales: {len(data)}")
print(f"Bits generados: {len(bits)}")

def bits_to_pdf():
    """
    Reconstruye un PDF desde una secuencia de bits
    """
    archivo_bits = filedialog.askopenfilename(title="Selecciona un
texto", filetypes=(("Archivo texto", "*.txt"),))
    with open(archivo_bits, "r") as f:
        bits = f.read().strip()

    # Verificación
    if len(bits) % 8 != 0:
        raise ValueError("La cantidad de bits no es múltiplo de 8.")

    bytes_recuperados = bytearray()

    for i in range(0, len(bits), 8):
        byte = bits[i:i+8]
        bytes_recuperados.append(int(byte, 2))

    with open("documento_recuperado.pdf", "wb") as f:
        f.write(bytes_recuperados)

    cls()
    print("PDF reconstruido correctamente.")
    print(f"Bytes reconstruidos: {len(bytes_recuperados)}")

```

```
if __name__ == "__main__":
    cls()
    while(True):
        print("-----")
        print("--- CONVERSION PDF A BITS / BITS A PDF ---")
        print("-----")
        print("Hecho por Thiago Grillo para Proyecto Col-Fi")
        print("")
        print("1. PDF a BITS")
        print("2. BITS a PDF")
        print("3. Salir")
        opt = input("> ")
        if (opt == "1"):
            pdf_to_bits()
        elif (opt == "2"):
            bits_to_pdf()
        elif (opt == "3"):
            exit()
        else:
            cls()
            print("Seleccione una opcion valida.")
```

(Código disponible en el [repositorio del proyecto principal Col-Fi](#))

3. Explicación y técnicas.

El código se divide en dos funciones principales las cuales hacen la conversión: **pdf_to_bits()** y **bits_to_pdf()**

La primera función lee el contenido del archivo seleccionado (el cual el usuario selecciona a través de **filedialog.askopenfilename**).

Acto seguido convierte todo ese contenido en secuencias de 8 dígitos, osea cadenas de bytes. Guarda ese contenido transformado en un nuevo archivo como output. Este es el producto deseado, y propósito de este módulo.

La segunda función hace lo contrario: se encarga de reconstruir un PDF a través de un archivo de cadenas de bytes (preferentemente generado por este programa claro). Esta es la función predilecta del receptor en el proceso de recibir la información en bits de un emisor. Gracias a esta función convertiremos esos datos crudos y binarios a información valiosa y útil, de vuelta en un formato legible como PDF.

Esta función cuenta con una comprobación extra e importante, la cual es comprobar que el número de bits en el archivo importado sea múltiplo de 8, de esta forma garantizamos que la transformación respete la integridad de una cadena válida de bits, dicho de otra manera, con esto verificamos que toda la información esté completa, válida y apta para reconstruirse en un archivo PDF. El código reconstruido se guarda en un nuevo archivo PDF si es que el proceso se completó satisfactoriamente.

NOTA PARA EL EQUIPO DE DESARROLLO: Este documento fue escrito el 26 de mayo de 2026, queda ampliar el proyecto a una interfaz gráfica funcional para hacer más intuitivo el uso del módulo. Actualmente esto es una CLI.